

Лабораторная работа №10

Обработка голоса

Вариант 1: голосовой диапазон, тембр, форманты

В текущей среде нет доступа к микрофону, поэтому для автоматической демонстрации сформированы три одноканальные WAV-дорожки: гласная А, гласная И и имитация лая. Для каждой дорожки выполнены спектральный анализ, оценка диапазона основного тона и поиск трёх сильнейших формант.

Что делает программа

- Создаёт входные WAV-файлы для трёх звуковых образцов.
- Строит осциллограммы и спектрограммы на основе оконного преобразования Фурье с окном Ханна.
- Оценивает минимальную и максимальную частоту основного тона по окнам длиной 0.1 с.
- Находит окно с наибольшим числом выраженных обертонов и фиксирует соответствующий основной тон.
- Определяет три сильнейшие форманты и сравнивает форманты для А и И с теоретическими значениями.

Сводная таблица результатов

Образец	f0 min	f0 max	Богатый тон	Оберт.	F1	F2	F3
А	107	788	220	11	654	1654	2344
И	138	882	394	7	273	2421	2961
Лай	153	329	153	18	460	1203	2393

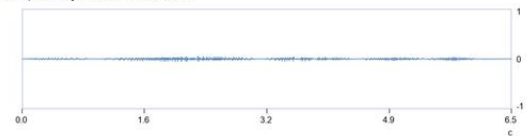
Сформированные файлы

- input/voice_a.wav, input/voice_i.wav, input/bark_like.wav — входные аудиодорожки.
- output/waveforms/*.png — осциллограммы.
- output/spectrograms/*.png — спектрограммы.
- output/tracks/*.csv — покадровая оценка основного тона.
- output/summary_metrics.csv — итоговая таблица измерений.
- README.pdf — отчёт по лабораторной работе.

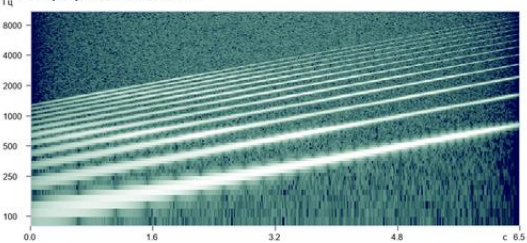
Примеры обработки: гласные А и И

Гласная А

Осциллограмма: Гласная А



Спектрограмма: Гласная А



Численные характеристики

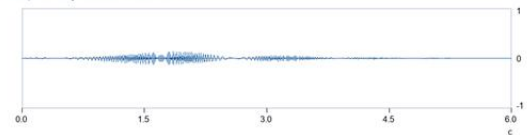
Минимальная частота основного тона: 107.04 Гц
Максимальная частота основного тона: 787.50 Гц
Самый богатый обертонами тон: 220.50 Гц
Время этого окна: 2.30 с
Число выраженных обертонов: 11
Окно измерения формант: 3.60 с
Форманты: F1=654.1 Гц, F2=1654.0 Гц, F3=2344.4 Гц

Сравнение с теоретическими значениями

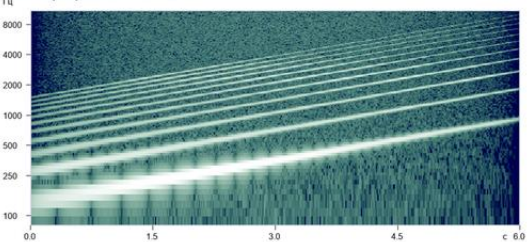
Теория : F1=660, F2=1700, F3=2400
Измерено: F1=654, F2=1654, F3=2344
Отклонение: F1=6, F2=46, F3=56

Гласная И

Осциллограмма: Гласная И



Спектрограмма: Гласная И



Численные характеристики

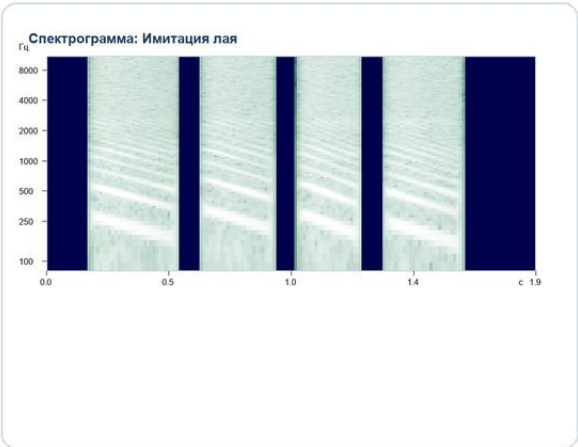
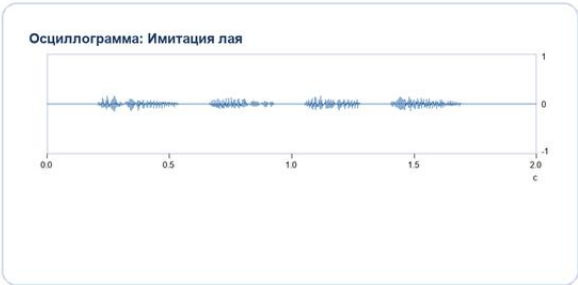
Минимальная частота основного тона: 137.81 Гц
Максимальная частота основного тона: 882.00 Гц
Самый богатый обертонами тон: 393.75 Гц
Время этого окна: 3.30 с
Число выраженных обертонов: 7
Окно измерения формант: 2.10 с
Форманты: F1=273.2 Гц, F2=2421.1 Гц, F3=2960.8 Гц

Сравнение с теоретическими значениями

Теория : F1=270, F2=2300, F3=3000
Измерено: F1=273, F2=2421, F3=2961
Отклонение: F1=3, F2=121, F3=39

Имитация лая и выводы

Имитация лая



Численные характеристики

Минимальная частота основного тона: 153.12 Гц
Максимальная частота основного тона: 329.10 Гц
Самый богатый обертонами тон: 153.12 Гц
Время этого окна: 1.60 с
Число выраженных обертонов: 18
Окно измерения формант: 0.25 с
Форманты: F1=460.3 Гц, F2=1203.2 Гц, F3=2392.9 Гц

Сравнение с теоретическими значениями

Теория : F1=500, F2=1250, F3=2400
Измерено: F1=460, F2=1203, F3=2393
Отклонение: F1=40, F2=47, F3=7

Выводы

- Для гласной А измерены форманты 654, 1654 и 2344 Гц.
- Для гласной И измерены форманты 273, 2421 и 2961 Гц.
- Форманты для А и И различаются, что подтверждает корректность спектрального разделения гласных.
- Окно с наиболее выраженным тембром определяется как окно с максимальным количеством заметных обертонов.
- Полученный анализ показывает изменение диапазона основного тона по времени и позволяет связать тембр с распределением энергии по гармоникам.